Система учёта ГСМ

> **Обновлено:** 2026-02-27 | **Маркетинговая концепция:** см. `PLAN.md` § «3 кейса ценности»

Назначение

Модуль учёта ГСМ в рамках платформы TradeFrame — единая система контроля движения топлива на сети АЗС. Охватывает полный цикл: от приёмки топлива до продажи клиенту, с автоматическим выявлением расхождений.

Система организует четыре контура учёта, каждый из которых решает свою задачу, но работает на общих данных.

Маппинг на маркетинговые кейсы ClearLedger

Модуль учёта ГСМ — **вертикальное приложение** общей архитектуры ClearLedger для топливной отрасли. Три маркетинговых кейса реализуются здесь через отраслевую специфику:

Кейс	Что в ГСМ	Компоненты модуля
Кейс 1: Приём и верификация	ТТН, сменные отчёты, транзакции станции, корпоративные операции → приём + сверка с НСИ (станции, резервуары, ТРК, контрагенты)	Intake pipeline → 7 разрезов сверки → протокол смены
Кейс 2: AI-анализ незакрытого периода	Анализ текущей смены / недели: расхождения литры↔рубли, потери сверх нормы, несведённые пары (TradeCorp↔STS, MSTO↔STS)	Матрица сверки + AI Skills (нормы потерь по Минэнерго №527, ГОСТ Р 8.595-2004)
Кейс 3: Симуляция закрытия	«Что будет, если выгрузить в 1С сейчас?» — песочница: черновики документов, расчёт проводок, проверка полноты НДС	Статусная модель документов (Черновик → Выверен → Выгружен → Проведён)

Как кейсы ложатся на контуры учёта

```
Кейс 1 (Приём)        → Технологический учёт (датчики, ТРК, ТТН)
Кейс 2 (AI-анализ)    → Управленческий учёт (маржа, потери, KPI)
```

```
Кейс 3 (Симуляция)    → Бухгалтерский + Налоговый учёт (проводки, НДС,
нормативы)
```

Отраслевые AI Skills для ГСМ

- **Норматив потерь:** расчёт допустимых потерь по ГОСТ + климатические коэффициенты
- **Сверка пар:** fuzzy-matching транзакций STS↔TradeCorp/MSTO с допуском ±5 мин / ±0.5 л
- **Прогноз точки заказа:** когда заказывать топливо на основе скорости расхода
- **Аномалии:** резкое падение уровня резервуара, нетипичные объёмы операций

Первый этап: Сквозная сверка всех разрезов учёта

Идея

Прежде чем строить бухгалтерский и налоговый контуры, нужно навести порядок в данных. Задача первого этапа — **свести все источники данных в единую картину и убедиться, что цифры сходятся**.

Ключевой принцип: **мы готовим документы до выгрузки в 1С на чистовую**. В 1С не должно быть никаких ручных корректировок — туда уходят уже выверенные, согласованные данные. Бухгалтер в 1С только проводит готовые документы, не исправляя суммы и количества.

Разрезы учёта (источники данных для сверки)

На каждой АЗС за смену происходят операции, которые фиксируются в разных системах. Все эти данные должны сойтись друг с другом:

Разрез	Что фиксирует	Источник	Ключевые поля
Операции на станции	Каждая транзакция отпуска топлива	STS API `/v2/transactions`	Литры, сумма, вид топлива, способ оплаты, время, ТРК, пистолет
Касса (ККТ)	Фискальные чеки, наличные и безнал	STS API `/v2/info` (cash_sum, bank_sum)	Сумма наличных, сумма безнала за смену
Банковские карты	Эквайринговые операции	STS API (тип оплаты = карта) + банковский	Сумма, количество операций, номер

Разрез	Что фиксирует	Источник	Ключевые поля
		реестр	терминала
Топливные карты	Корпоративные операции	TradeCorp API	Литры, сумма, номер карты, контрагент
Онлайн-заказы	Мобильные платежи (СБП, приложение)	MSTO API	Литры, сумма, номер заказа, статус
ТТН (приходы)	Поступления топлива от поставщика	STS API `/v1/report/receipts`	Объём/масса по документу, объём/масса факт, плотность, поставщик
Сменные отчёты	Итоги смены: продажи, остатки, поступления	STS API `/v1/shift_report`	Реализация по видам, остатки резервуаров, показания ТРК, инкассация

Матрица сверки

Каждая пара разрезов сверяется по определённому показателю:

```
                  Операции   Касса   Банк.карты  Топл.карты  Онлайн   ТТН
Смен.отчёт
                  станции    (ККТ)                           заказы  приходы
Операции станции    —         ₽        ₽           л/₽        л/₽      —
л/₽
Касса (ККТ)         ₽         —       ₽безнал      —          —       —
₽
Банк.карты          ₽       ₽безнал    —           —          —       —
₽безнал
Топл.карты         л/₽        —        —           —          —       —
л/₽
Онлайн-заказы      л/₽        —        —           —          —       —
л/₽
ТТН приходы         —         —        —           —          —       —
л/кг
Сменный отчёт      л/₽        ₽      ₽безнал     л/₽        л/₽     л/кг
—
```

Сменный отчёт — центральный узел. Он содержит итоги по всем разрезам за смену и является основой для формирования документов в 1С.

Что сверяем конкретно

1. Операции станции ↔ Сменный отчёт

- Сумма литров по виду топлива = реализация в сменном отчёте
- Сумма рублей по виду оплаты = выручка в сменном отчёте
- Количество операций

2. Касса (ККТ) ↔ Сменный отчёт

- cash_sum = сумма наличных в смене
- bank_sum = сумма безнала в смене
- Итого кассы = итого выручки смены

3. Банковские карты ↔ Касса

- Сумма по эквайрингу из банковского реестра = bank_sum из ККТ
- При расхождении — проверяем отмены, возвраты, техсбои

4. Топливные карты ↔ Операции станции

- Каждая операция по топливной карте (TradeCorp) должна найти пару в транзакциях станции (STS)
- Сверка по: литры, сумма, время (с допуском ±5 мин)

5. Онлайн-заказы ↔ Операции станции

- Каждый заказ MSTO должен найти пару в транзакциях станции
- Сверка по: литры, сумма, номер ТРК, время

6. ТТН приходы ↔ Сменный отчёт

- Объём по документу ↔ объём факт (отклонение в пределах нормы)
- Масса по документу ↔ масса факт
- Количество ТТН за смену

7. Остатки резервуаров

- Остаток на конец смены (датчик) ↔ расчётный остаток (начало + приход − расход)
- Расхождение = потери (в пределах или сверх нормы)

Результат сверки за смену

По итогу сверки каждой смены формируется **протокол**:

```
Смена №6890 | АЗС 208 | 20.02.2026 07:31 – 20.02.2026 19:45

РЕАЛИЗАЦИЯ
  АИ-92:  1 240 л  ×  52.50 ₽  =  65 100.00 ₽   ✓ сходится
  АИ-95:    890 л  ×  56.80 ₽  =  50 552.00 ₽   ✓ сходится
  ДТ:       670 л  ×  58.20 ₽  =  38 994.00 ₽   ✓ сходится

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
  Наличные:     42 300.00 ₽  (ККТ: 42 300.00 ₽)   ✓
  Банк.карты:   78 200.00 ₽  (ККТ: 78 200.00 ₽, Банк: 78 200.00 ₽)   ✓
  Топл.карты:   24 146.00 ₽  (TradeCorp: 24 146.00 ₽)   ✓
  Онлайн:       10 000.00 ₽  (MSTO: 10 000.00 ₽)   ✓

ПОСТУПЛЕНИЯ
  ТТН №1234: АИ-92, док 12 000 л / факт 11 980 л  (-0.17%)   ✓ в норме

ОСТАТКИ РЕЗЕРВУАРОВ
  Рез.1 АИ-92: расчёт 14 200 л / факт 14 180 л  (-0.14%)   ✓ в норме
  Рез.2 ДТ:    расчёт 18 500 л / факт 18 460 л  (-0.22%)   ✓ в норме

СТАТУС: ✓ Смена выверена, готова к выгрузке в 1С
```

Если есть расхождения — смена получает статус «Требует проверки» с указанием конкретных проблем. Оператор или менеджер разбирает причину, вносит корректировку (например, отмена операции, повторный замер), и только после этого смена переходит в статус «Выверена».

Подготовка документов для 1С

Принцип: «чистовик до выгрузки»

```
TradeFrame                                        1С:Бухгалтерия

Данные ──→ Сверка ──→ Корректировка ──→ Документ ──→ Проведение
(сырые)    (авто)     (если нужна)      (чистовой)   (без правок)
```

В 1С уходят **только выверенные документы**. Бухгалтер не исправляет суммы, не ищет расхождения — он проводит готовые документы.

Какие документы формируются

За каждую выверенную смену TradeFrame формирует пакет документов:

Документ 1С	Основание	Что содержит
Отчёт о розничных продажах	Сменный отчёт	Реализация по видам топлива, суммы по способам оплаты
Приходная накладная	ТТН	Оприходование топлива от поставщика (объём, цена, сумма, НДС)
Акт расхождений при приёмке	ТТН vs Факт	Если факт ≠ документ: недостача или излишек при приёмке
Операция инкассации	Кассовые данные	Сумма сданных наличных
Реестр корпоративных операций	TradeCorp	Операции по топливным картам для выставления счетов контрагентам
Реестр онлайн-операций	MSTO	Операции через мобильные платежи
Акт списания потерь	Расчёт потерь	Потери в пределах/сверх нормы за период

Статусы документов

```
Черновик → На проверке → Выверен → Выгружен в 1С → Проведён в 1С
```

- **Черновик** — документ сформирован автоматически из данных смены
- **На проверке** — есть расхождения, требуется вмешательство
- **Выверен** — все сверки пройдены, документ готов к выгрузке
- **Выгружен в 1С** — отправлен в 1С (XML)
- **Проведён в 1С** — подтверждение из 1С, что документ проведён

Четыре контура учёта

1. Технологический учёт

Задача: отвечать на вопрос «сколько топлива физически есть и куда оно делось».

Данные поступают автоматически с оборудования АЗС:

- **Резервуары** — уровень, объём, масса, температура, плотность, уровень воды (датчики, каждые 5-10 минут)
- **ТРК** — показания счётчиков при каждой операции отпуска
- **Приёмка** — фактические замеры при сливе из бензовоза (объём, масса, плотность, температура)

На этом уровне считаем:

- Фактические остатки в каждом резервуаре
- Объём отпуска по каждой ТРК за смену
- Факт поступления при каждой поставке
- **Потери** — разница между расчётным остатком (было + пришло − продано) и фактическим замером

Нормативы потерь регламентированы приказом Минэнерго №527 и ГОСТ Р 8.595-2004.

2. Управленческий учёт

Задача: давать информацию для принятия решений.

- **Маржа** по каждому виду топлива = цена продажи − закупочная цена
- **Оборачиваемость** ёмкости
- **Прогноз точки заказа**
- **Потери в рублях**
- **KPI по станциям** — объём продаж, средний чек, доля безналичных платежей

3. Бухгалтерский учёт

Задача: вести учёт по правилам ПБУ/ФСБУ для официальной отчётности.

Переводит операции с топливом в бухгалтерские проводки:

- **Оприходование** → Дт 41 Кт 60
- **Реализация** → Дт 50/51/62 Кт 90
- **Себестоимость** → Дт 90.2 Кт 41
- **Потери в норме** → Дт 44 Кт 41
- **Потери сверх нормы** → Дт 94 Кт 41
- **Инвентаризация** → сличительные ведомости

Все проводки формируются в TradeFrame на основании выверенных данных и выгружаются в 1С.

4. Налоговый учёт

Задача: корректно рассчитать налоговую базу.

- **НДС** — входящий (по ТТН) и исходящий (по продажам)
- **Нормативные потери** — уменьшают базу по налогу на прибыль (НК РФ ст. 254 п.7)
- **Сверхнормативные потери** — не уменьшают базу
- Данные для книги покупок и книги продаж

Источники данных

Источник	Что даёт	Протокол
STS API (pos.autooplata.ru)	Резервуары, ТРК, смены, транзакции, поступления	REST API
ККТ (фискальный регистратор)	Фискальные чеки, суммы наличных/безнала	Через STS
TradeCorp	Корпоративные операции (топливные карты)	REST API
MSTO	Онлайн-заказы (мобильные платежи)	REST API
Supabase	Справочники (сети, станции, пользователи, пороги)	REST API
1С:Бухгалтерия	Бухгалтерские данные (импорт/экспорт)	XML

Движение топлива (полный цикл)

```
Поставщик → ТТН → Приёмка на АЗС → Резервуар → ТРК → Клиент → ККТ
   |           |          |               |          |              |
   Закупка   Документ  Факт замера   Хранение   Отпуск       Оплата
   цена      объём/    объём/масса   остатки    литры        сумма
             масса     плотность     потери     стоимость    способ
```

Роли и доступ

Роль	Что видит	Что делает
Оператор АЗС	Свою станцию	Подтверждает приёмку, закрывает смену
Менеджер	Все станции региона	Разбирает расхождения, утверждает смены
Руководитель сети	Вся сеть	Полная аналитика, контроль потерь
Бухгалтер	Выверенные документы	Выгружает в 1С, проводит документы

Текущее состояние в TradeFrame

Что уже работает:

- Остатки резервуаров в реальном времени
- Транзакции продаж с разбивкой по видам топлива и способам оплаты
- Поступления по ТТН (документальные и фактические данные)
- Сменные отчёты с полной детализацией
- Книжные остатки (расчёт: было + пришло − продано)
- Сверка корпоративных операций (TradeCorp и MSTO)
- Экспорт в 1С XML (базовый)
- Калибровочные таблицы резервуаров

Что реализуем в рамках первого этапа:

- Сквозная сверка всех 7 разрезов учёта
- Протокол сверки за смену с автоматическим статусом
- Формирование чистовых документов для 1С
- Статусная модель документов (черновик → выверен → выгружен → проведён)
- Расчёт потерь (нормативных и фактических)